

README — KIT GQM + PRAGMATIC PARA INDICADORES MSS

Cómo Adoptar un Sistema de Métricas con Objetivo, Pregunta y Conciencia

Versión 1.0 — Abril 2026

"Si el dashboard es un escaparate, este kit es el taller: aquí se diseñan, afinan y, cuando toca, se retiran las métricas que no dan la talla."

1. ¿QUÉ ES ESTE KIT?

El **Kit GQM + PRAGMATIC para Indicadores MSS** es un conjunto de artefactos metodológicos diseñados para:

- Alinear métricas de Servicios de Seguridad Gestionados (MSS) con objetivos estratégicos nacionales y organizativos mediante el enfoque Goal–Question–Metric (GQM)[cite:129][cite:138][cite:141].
- Evaluar la calidad y utilidad real de cada métrica usando el metamarco PRAGMATIC Security Metrics (Predictive, Relevant, Actionable, Genuine, Meaningful, Accurate, Timely, Independent, Cheap)[cite:130][cite:131][cite:136][cite:139].

Está pensado para organizaciones españolas (públicas y privadas) que operan bajo NIS2, ENS, DORA e ISO 27001 y que utilizan MSS/MDR/XDR, ya sea con proveedores externos o capacidades SOC internas.

2. CONTENIDO DEL KIT

Archivo	Descripción	Uso principal
MSS-GQM-PRAGMATIC-marco.md	Marco integrativo GQM + PRAGMATIC aplicado a indicadores MSS	Referencia conceptual para CISO, Riesgos y arquitectura
MSS-PRAGMATIC-matriz-completa.md	Matriz completa de evaluación PRAGMATIC para métricas clave (MTTD, MTTR, ACR, ROSI, etc.)	Selección y priorización de métricas
MSS-GQM-PRAGMATIC-narrativa.md	Narrativa explicativa para explicar el enfoque a stakeholders no técnicos	Comunicación interna / evangelización
MSS-GQM-mapeo-normativo.md	Mapeo detallado GQM (Goals/Questions/Metrics) ↔ Encuesta MSS ↔ NIS2/ENS/DORA	Compliance, auditoría, diseño de SLAs
MSS-GQM-PRAGMATIC-plantilla-igm-roi.md	Diseño de plantilla Excel para IGM-MSS y ROSI con pesos PRAGMATIC	Implementación en hoja de cálculo
MSS-GQM-PRAGMATIC-reporte-ejecutivo-ppt.md	Plantilla de reporte ejecutivo para explicar métricas GQM + PRAGMATIC al Consejo	Presentaciones a Alta Dirección
README-kit-encuesta-mss.md	README original del Kit de Encuesta MSS (opcionalmente complementario)	Contexto general MSS

3. PARA QUIÉN ES ESTE KIT

Perfiles objetivo

- CISOs y responsables de seguridad: que necesitan defender ante la dirección por qué ciertas métricas son imprescindibles y otras son ruido.
- Equipos de Riesgos / CRO / actuarios: que quieren conectar métricas técnicas con modelos de ALE/ROSI.
- Responsables de Cumplimiento / Legal: que requieren trazabilidad entre métricas y artículos específicos de NIS2/ENS/DORA.
- Arquitectos de seguridad y líderes de SOC/MSSP: que deben diseñar y operar cuadros de mando útiles.
- Consultores y auditores: que buscan un marco coherente, no solo una lista de KPIs.

Cuándo utilizarlo

- Al diseñar o revisar el cuadro de mando de seguridad.
- Al renegociar contratos con MSSPs (definición de SLAs e indicadores).
- Antes de auditorías formales ENS, NIS2 o ISO 27001.
- Al justificar inversiones en ciberseguridad ante CFO/Consejo (usando IGM + ROSI).
- Al planificar la transición hacia métricas para amenazas emergentes (IA, PQC, OT/ICS).

4. FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

Paso 1 — Entender el marco (GQM + PRAGMATIC)

1. Leer MSS-GQM-PRAGMATIC-marco.md para comprender cómo se conectan objetivos, preguntas y métricas.
2. Leer MSS-GQM-PRAGMATIC-narrativa.md para una versión más literaria útil para convencer a otros.

Paso 2 — Seleccionar métricas candidatas

3. Partir del inventario de métricas MSS existente (lo que hoy aparece en el dashboard).
4. Contrastar ese inventario con las métricas propuestas y evaluadas en MSS-PRAGMATIC-matriz-completa.md.
5. Eliminar métricas que no cuelgan claramente de ningún Goal GQM relevante.
6. Proponer métricas nuevas donde haya objetivos sin indicadores.

Paso 3 — Ajustar GQM a la realidad de la organización

7. Usar MSS-GQM-mapeo-normativo.md para:
8. Conectar los objetivos estratégicos de la organización con Goals GQM.
9. Ver qué preguntas GQM y métricas están ya reflejadas en la Encuesta MSS.
10. Identificar lagunas regulatorias (objetivos normativos sin métricas asociadas).

Paso 4 — Implementar la plantilla Excel

11. Implementar el diseño descrito en MSS-GQM-PRAGMATIC-plantilla-igm-roi.md en Excel / LibreOffice / Sheets.
12. Volcar resultados de la Encuesta MSS en H1_Respuestas_Encuesta.
13. Cargar el mapeo GQM desde H2_GQM_Mapeo y las puntuaciones PRAGMATIC desde H3_Puntuaciones_PRAGMATIC.
14. Validar con un conjunto de datos piloto.

Paso 5 — Preparar el reporte ejecutivo

15. Adaptar la estructura de MSS-GQM-PRAGMATIC-reporte-ejecutivo-ppt.md a la realidad de la organización.
16. Reemplazar ejemplos por valores reales de IGM-MSS, MTTD, ACR, %MFA, ROSI, etc.
17. Ensayar el relato para que cada gráfico responda explícitamente a:
18. ¿Qué objetivo persigue?
19. ¿Qué pregunta contesta?
20. ¿Qué decisión permite?

5. RELACIÓN CON EL KIT DE ENCUESTA MSS ORIGINAL

Este kit está diseñado para funcionar de forma **complementaria** al **Kit de Encuesta MSS**:

- La Encuesta MSS recoge datos de madurez organizativa y percepciones.
- El Kit GQM + PRAGMATIC articula y filtra las métricas que se derivan de esos datos.
- Juntos, permiten calcular un IGM-MSS sólido y traducirlo a decisiones de negocio y cumplimiento.

En la práctica:

- Las columnas de GQM en la hoja Respuestas_Encuesta referencian el mapeo de MSS-GQM-mapeo-normativo.md.
- La ponderación de métricas en el IGM-MSS se toma de MSS-PRAGMATIC-matriz-completa.md.
- El reporte ejecutivo usa ambas cosas para construir una narrativa creíble.

6. REQUISITOS TÉCNICOS

- Markdown: cualquier editor/visor (VS Code, Obsidian, GitHub, etc.).
- Hoja de cálculo: Excel 365/2019+, LibreOffice 7.x o Google Sheets.
- Presentaciones: PowerPoint 365, Google Slides o equivalente compatible.

Para convertir los .md a PDF o DOCX se recomienda **Pandoc** o exportadores integrados en editores Markdown.

7. REFERENCIAS CLAVE

- Basili, V., Caldiera, G., Rombach, H. — The Goal Question Metric Approach[cite:129][cite:132][cite:138][cite:141].
- Brothby, W., Hinson, G. — PRAGMATIC Security Metrics: Applying Metametrics to Information Security[cite:130][cite:131][cite:136][cite:142].
- Getting Started with Security Metrics — Security Metametrics[cite:136].
- "The Smart Approach to Selecting Good Cyber Security Metrics" (2024)[cite:139].
- ENISA — Threat Landscape, MSS Market Analysis y ECSMAF V3.0.
- INCIBE — Balance de Ciberseguridad (España).
- Directiva NIS2, ENS RD 311/2022, DORA, ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0.

8. ADVERTENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

- Este kit no sustituye auditorías formales ni asesoramiento legal.
- La puntuación PRAGMATIC es contextual: debe revisarse al menos cada 12–18 meses.
- Transparencia ante el Consejo: documentar supuestos, fuentes de datos y limitaciones.

Regla de oro: *"Métrica que no pueda explicarse en 30 segundos a un directivo no técnico y relacionarse con una decisión concreta, métrica candidata a jubilación anticipada."*

README — Kit GQM + PRAGMATIC para Indicadores MSS · Versión 1.0 · Abril 2026